

3 ЖОҒАРЫ РЕТТІ ТЕҢДЕУЛЕР

НЕГІЗГІ ҰҒЫМДАР

Реті бірден үлкен болатын дифференциалдық теңдеулерді *жоғары ретті теңдеулер* деп атайды.

n - *ретті* дифференциалдық теңдеу деп тәуелсіз айнымалы x пен ізделінетін $y = y(x)$ функциясын және оның $y'(x)$, $y''(x), \dots, y^{(n)}(x)$ туындыларын байланыстыратын теңдеуді атайды. Оны жалпы жағдайда мына түрде жазуға болады

$$F(x, y(x), y'(x), \dots, y^{(n)}(x)) = 0 \quad (3.1)$$

Егер (3.1) теңдеуін жоғары ретті туындыға қатысты шешуге болатын болса, онда қалыптанған дифференциалдық теңдеу аламыз

$$y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)}).$$

n ретті (3.1) дифференциалдық теңдеуінің *жалпы шешімі* деп тәуелсіз айнымалы x және кез келген n тұрақты саннан тәуелді $y = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$ функциясын айтады. Жалпы шешімінің айқындалмаған түрде жазылуы

$$\Phi(x, y, C_1, C_2, \dots, C_n) = 0.$$

Дифференциалдық теңдеудің дербес шешімін табу үшін бастапқы шарттар беріледі $y_0 = y(x_0), y'_0 = y'(x_0), \dots, y_0^{(n-1)} = y^{(n-1)}(x_0)$.

n -ші ретті дифференциалдық теңдеудің шешімінің сызбасын (графикін) осы теңдеудің *интегралдық қисығы* деп атайды.

Дифференциалдық теңдеудің бастапқы шарттарын қанағаттандыратын шешімін табу есебін *Коши есебі* деп атайды.

Коши теоремасы. Егер $(n + 1)$ айнымалыдан тәуелді $f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ функциясы қайсы бір $D \subset R^{n+1}$ облысында үзіліссіз болса және оның $y', y'', \dots, y^{(n-1)}$ үзіліссіз туындылары бар болса, онда осы облысқа тиісті қандай да бір $(x_0, y_0, y'_0, \dots, y_0^{(n-1)})$ нүктесі үшін $y^{(n)} = f(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ теңдеуінің бастапқы шарттарды қанағаттандыратын x_0 нүктесін қамтитын қайсы бір интервалда анықталатын $y = y(x)$ жалғыз шешімі бар.

РЕТІ ТӨМЕНДЕТІЛЕТІН ТЕҢДЕУЛЕР

1) $y^{(n)} = f(x)$ түріндегі теңдеу

n -ретті дифференциалдық теңдеуді қарастырамыз

$$y^{(n)} = f(x),$$

мұндағы $f(x)$ функциясы (a, b) интервалында үзіліссіз. Бұл теңдеуді n рет интегралдап жалпы шешімін аламыз.

2) Белгісіз функцияны және оның алғашқы бірнеше ретті туындыларын қамтымайтын n -ретті дифференциалдық теңдеу

Берілген теңдеу белгісіз функция және оның алғашқы k -ші ретіне дейін туындыларды қамтымайды

$$F(x, y^{(k)}, y^{(k+1)}, \dots, y^{(n)}) = 0.$$

Бұл теңдеуде $p(x) = y^{(k)}(x)$ алмастыру жасаймыз, сонда реті $n - k$ болатын дифференциалдық теңдеу аламыз

$$F(x, p(x), p'(x), \dots, p^{(n-k)}(x)) = 0.$$

Бұл теңдеудің шешімі $p = \varphi(x, C_1, C_2, \dots, C_{n-k})$. Енді бастапқы айнымалыға ораламыз, яғни p -ның орнына қайтадан алмастыруды қойсақ, қарапайым түріндегі дифференциалдық теңдеу аламыз, мұны интегралдап берілген теңдеудің жалпы шешімін табамыз.

Мысалы, белгісіз функциясын қамтымайтын екінші ретті дифференциалдық теңдеуді қарастырайық $F(x, y', y'') = 0$. Келесі алмастыруды қолданайық $y' = p(x)$, бұдан $y'' = p'$ аламыз, онда екінші ретті $F(x, y', y'') = 0$ теңдеуі бірінші ретті дифференциалдық теңдеуіне түрлендіріледі $F(x, p, p') = 0$.

3) Тәуелсіз айнымалысы айқын берілмеген дифференциалдық теңдеу

Берілген $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ теңдеуде тәуелсіз айнымалы болмайды. Бұл теңдеудің ретін төмендету үшін

$$y' = p(y), \quad y'' = p \frac{dp}{dy}, \quad y''' = p \left(\frac{dp}{dy} \right)^2 + p^2 \frac{d^2p}{dy^2}, \quad \dots$$

алмастыруларды берілген теңдеуге қойып $n - 1$ ретті теңдеу аламыз

$$F(y, p(y), p'(y), \dots, p^{(n-1)}(y)) = 0.$$

Бұл теңдеудің жалпы шешімі $\Phi(y, p, C_1, C_2, \dots, C_{n-1}) = 0$ немесе $\Phi(y, y', C_1, C_2, \dots, C_{n-1}) = 0$.